

Esperienza di ottica ondulatoria

Marco Vianello¹

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1 Che cosa manca

- tutto

2 Introduzione

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

3 L'apparato sperimentale e la metodologia di misura

3.1 Componenti

Sono stati utilizzati

- Breadboard ottica Thorlabs MB4590/M, paletti Thorlabs serie TR, portapaletti Thorlabs serie PH, viteria.
- Forcelle Thorlabs CF125C/M e piedistalli Thorlabs BE1/M.
- Maschera a fenditura singola realizzata tramite stampa 3D montata su un portalenti Thorlabs LMR1/M (impiegato come supporto meccanico stabile).

- Diodo laser Thorlabs PL202 di lunghezza d'onda tipica 635 nm con kit di montaggio Thorlabs PLK1/M.
- Polarizzatore montato su goniometro continuo Thorlabs RSP1D/M (in seguito «il primo polarizzatore» o «il polarizzatore P1», ecc.).
- Polarizzatore montato su goniometro a scatti Thorlabs RSP1X15/M (in seguito «il secondo polarizzatore» o «il polarizzatore P2», ecc.).
- **lamine**
- Schermo Thorlabs EDU-VS2M (utile per le procedure di allineamento).
- Filtro attenuatore OD6.0 Thorlabs NE60A.
- Camera CCD Thorlabs CS165CU/M con cavetto USB.
- Un PC con software ThorImageCAM per controllare la camera.

3.2 Allestimento del banco ottico

L'attenuatore OD6 è stato avvitato alla camera. Laser e la camera sono stati montati sulle rispettive strutture di supporto e assicurati alla breadboard ottica. In particolare, la struttura di supporto della camera è stata direttamente fissata a uno dei fori della breadboard. La camera è stata successivamente interfacciata via USB al sistema di acquisizione. Il fascio laser è stato allineato otticamente con l'asse centrale del campo visivo del sistema di imaging, utilizzando il feed video e lo strumento «mirino» del software di acquisizione per ottimizzare l'incidenza sul piano focale del sensore.

3.3 Incertezza sull'intensità luminosa

L'apparato (laser + camera) finora descritto è stato impiegato per valutare la stabilità temporale dell'emissione luminosa del laser. A tal fine:

1. È stata acquisita un'immagine in formato non compresso .tif del profilo del fascio ogni ventina di secondi, per un totale di dieci immagini.
2. L'intensità luminosa totale di ciascun frame è stata determinata come il prodotto tra l'area totale dell'immagine (in pixel) per il suo valore di grigio medio. In particolare si è adottato il parametro *Integrated Density* del software di analisi delle immagini ImageJ² (v. 1.54g) come stima

¹Email: marco.vianello.14@studenti.unipd.it. Matricola: 2158657.

²Cfr. la documentazione al link <https://imagej.net/ij/docs/menus/analyze.html>.

dell'intensità luminosa di ciascuna immagine. La Figura 1 mostra la dispersione dei valori ottenuti. Un file .csv con i valori grezzi è disponibile nella repo associata alla relazione, cfr. Sezione 4.

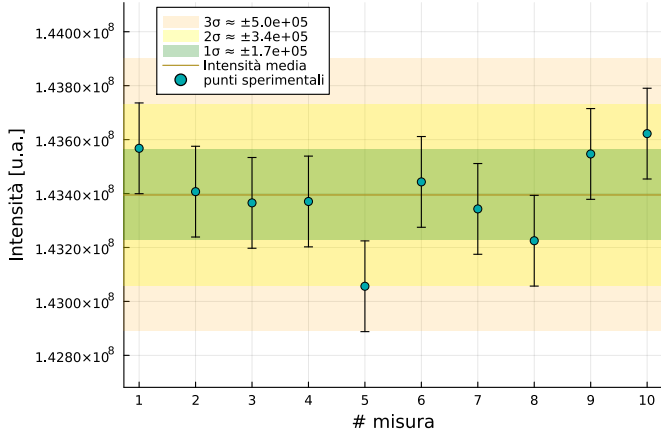


Figura 1: Dispersione dei valori di intensità luminosa del sistema laser + camera.

- La deviazione standard s_I del campione è stata calcolata pari a

$$s_I = 1.7 \cdot 10^5 = 0.017 \cdot 10^8$$

nelle unità arbitrarie specificate sopra.

Assumiamo dunque che l'incertezza sui tutti i valori di intensità misurati sia pari a s_I .

3.4 Determinazione dell'asse principale di polarizzazione del fascio laser

Il primo polarizzatore è montato su un supporto goniometrico che ne permette la rotazione continua attorno al proprio asse geometrico e la misura dall'angolo relativo di orientazione. Poiché l'asse di trasmissione ottico del polarizzatore non è allineato con lo zero della scala, si è resa necessaria la seguente procedura di calibrazione.

- Il primo polarizzatore è stato montato sui rispettivi supporti e assicurato alla breadboard ottica tra laser e camera per mezzo di una forcella.
- È stato identificato l'intervallo angolare $(120 - 220)^\circ$ come una possibile regione contenente il punto di massima intensità luminosa del fascio emergente dal polarizzatore. A partire dai 120° è stata scattata un'immagine ogni 10° fino ai 220° .
- L'intensità luminosa di ciascun frame è stata determinata come alla Sezione 3.3. È stato utilizzata routine `curve_fit` del pacchetto `LsqFit` per il linguaggio di programmazione Julia per determinare l'andamento delle coppie angolo-intensità con il modello «di Malus»

$$f(\theta; A, B, C) = A \cos(\theta + B)^2 + C$$

a tre parametri liberi A , B e C mediante il metodo dei minimi quadrati (con i pesi tutti uguali pari all'incertezza s_I determinata alla Sezione 3.3). In questa prima fase

l'incertezza di lettura sui valori di angolo è stata trascurata. I punti sperimentali, la curva interpolante e i residui del fit sono riportati alla Figura 2.

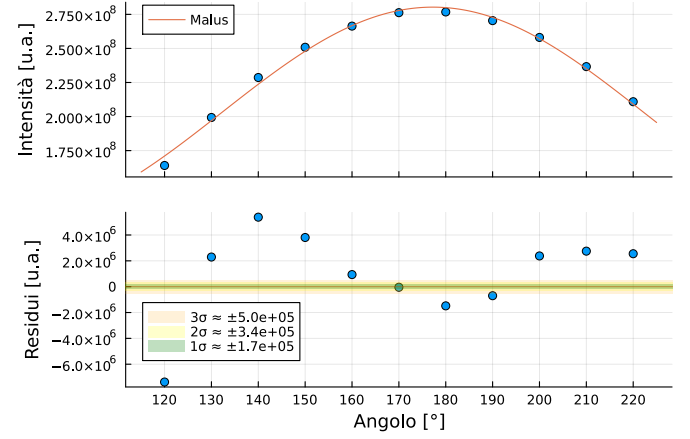


Figura 2: Andamento delle coppie angolo-intensità e fit parametrico con andamento dei residui.

Per i parametri di best-fit $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$ si è ottenuto

$$\chi^2_{\min} = \sum_j \frac{(I_j - f(\theta_j, \hat{A}, \hat{B}, \hat{C}))^2}{s_I^2} \approx 3 \cdot 10^3$$

e un corrispondente p -dei-dati pari a 0. L'andamento della statistica $\chi^2_{\min}$ e del p -dei-dati al variare dell'incertezza s_I sul valore di intensità luminosa in un intervallo arbitrariamente scelto in modo da comprendere il valore di s_I per il quale il procedimento qui descritto avrebbe fornito un valore di $\chi^2_{\min}$ pari al numero $\nu = 8$ di gradi di libertà determinati è riportato in Figura 3.

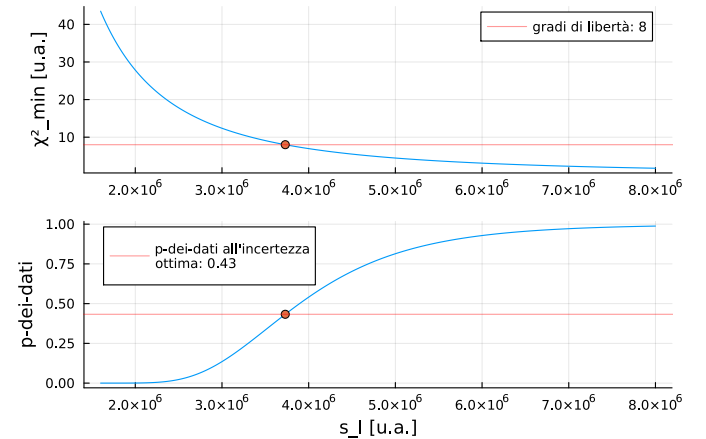


Figura 3: Andamento dei valori di $\chi^2_{\min}$ al variare dell'incertezza s_I tra $1 \cdot 10^6$ e $8 \cdot 10^6$ unità

Qui va discusso il grado di significatività.

4.

Poi si dice che si è rifatto il fit con ODR e si riportano i risultati.

4 Dati, codice e disegni tecnici

Il materiale di supporto alla relazione è archiviato in una repository al link https://www.github.com/marcovianello5/es2_diffrazione.